

Zadanie 9

Funkcje f i g określone są wzorami $f(x) = \frac{x}{2x-1}$, gdzie $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$ i $g(x) = \frac{x-2}{x+3}$, gdzie $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Napisz wzór funkcji $h(x)$ i określ jej dziedzinę D_h , gdy:

a) $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ b) $h(x) = f(x) - g(x)$.

a) ① Wyznaczamy wzór funkcji $h(x)$.

$$h(x) = \frac{\frac{x-2}{x+3}}{\frac{x}{2x-1}} = \frac{x-2}{x+3} \cdot \frac{2x-1}{x} = \frac{(x-2)(2x-1)}{x(x+3)} = \frac{2x^2 - x - 4x + 2}{x^2 + 3x} = \frac{2x^2 - 5x + 2}{x^2 + 3x}$$

② Obliczamy dziedzinę funkcji $h(x)$.

$$D_h: \begin{array}{l} 2x-1 \neq 0 \wedge x \neq 0 \wedge x+3 \neq 0 \\ 2x \neq 1 \qquad \qquad \qquad x \neq -3 \\ x \neq \frac{1}{2} \end{array}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, \frac{1}{2}\}$$

$$\text{Odp.: } h(x) = \frac{2x^2 - 5x + 2}{x^2 + 3x}, \quad D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, \frac{1}{2}\}.$$

b) ① Wyznaczamy wzór funkcji $h(x)$.

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{x}{2x-1} - \frac{x-2}{x+3} = \frac{x(x+3) - (2x-1)(x-2)}{(2x-1)(x+3)} = \frac{x^2 + 3x - (2x^2 - 4x - x + 2)}{2x^2 + 6x - x - 3} = \\ &= \frac{-x^2 + 8x - 2}{2x^2 + 5x - 3} \end{aligned}$$

② Obliczamy dziedzinę funkcji $h(x)$.

$$D: \begin{array}{l} 2x-1 \neq 0 \wedge x+3 \neq 0 \\ x \neq \frac{1}{2} \qquad \qquad \qquad x \neq -3 \end{array}$$

$$D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3, \frac{1}{2}\}$$

$$\text{Odp.: } h(x) = \frac{-x^2 + 8x - 2}{2x^2 + 5x - 3}, \quad D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3, \frac{1}{2}\}.$$